

浙江大学 20 23 - 20 24 学年 春夏 学期

《 电磁场与电磁波 》课程期中考试试卷

课程号： 65120060 ，开课学院： 信电学院

考试形式：一纸开卷，允许带一张 A4 大小手写稿入场

考试日期： 2018 年 5 月 12 日，考试时间： 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名： 学号： 所属专业：

题序	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）：

- 已知在介电常数为 $\varepsilon = 2\varepsilon_0$ 的均匀介质中存在电场强度分布 $\mathbf{E} = x\mathbf{x} + (2y + x^2)\mathbf{y}$ ，则介质中的自由电荷体密度为（ D ）
A. $2\varepsilon_0$ B. $3\varepsilon_0$ C. $4\varepsilon_0$ D. $6\varepsilon_0$
- 在电各向异性介质中，描述正确的是（ C ）
A. $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{k}$ 的方向相互垂直 B. $\mathbf{S}$ 的方向与 $\mathbf{k}$ 的一致
C. $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{S}$ 、 $\mathbf{k}$ 共面 D. $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{S}$ 、 $\mathbf{k}$ 共面
- 无源空间中，两介质介电常数分别为 $2\varepsilon_0$ 和 $4\varepsilon_0$ ，两介质交界面的法向为 $\mathbf{z}$ ，已知介质 1 侧的电场为 $\mathbf{E}_1 = 2\mathbf{x} + 3\mathbf{y} + 4\mathbf{z}$ ，则介质 2 侧的电场 $\mathbf{E}_2$ 为（ A ）
A. $2\mathbf{x} + 3\mathbf{y} + 2\mathbf{z}$ B. $2\mathbf{x} + 3\mathbf{y} + 8\mathbf{z}$ C. $\mathbf{x} + 1.5\mathbf{y} + 4\mathbf{z}$ D. $4\mathbf{x} + 6\mathbf{y} + 4\mathbf{z}$
- 理想介质中的均匀平面波是（ ），导电媒质中的均匀平面波是（ C ）
A. 色散波，非色散波 B. 色散波，色散波
C. 非色散波，色散波 D. 非色散波，非色散波
- 已知一平面波，电场方向为 $\mathbf{x} + 2\mathbf{y} + \mathbf{z}$ ，磁场方向为 $2\mathbf{x} - \mathbf{y}$ ，问波的传播方向为（ A ）
A. $\mathbf{x} + 2\mathbf{y} - 5\mathbf{z}$ B. $-\mathbf{x} - 2\mathbf{y} - 5\mathbf{z}$ C. $2\mathbf{x} + \mathbf{y} - 5\mathbf{z}$ D. $\mathbf{x} - 2\mathbf{y} + 5\mathbf{z}$

6. 已知一平面波，电场方向为 $\mathbf{x}+2\mathbf{y}+\mathbf{z}$ ，磁场方向为 $2\mathbf{x}-\mathbf{y}$ ，问以哪个方向为纵向时，可看成 TM 波（ B ）

- A. $\mathbf{x}-2\mathbf{y}$ 方向 B. $\mathbf{x}+2\mathbf{y}$ 方向 C. $\mathbf{x}+\mathbf{z}$ 方向 D. $\mathbf{y}-2\mathbf{z}$ 方向

7. 一圆极化波从空气中垂直入射于理想导体平板上($z=0$)，入射磁场 $\mathbf{H} = (\mathbf{x}_0 + j\mathbf{y}_0)e^{-jkz}$ ，则导体表面上的表面电流为（ A ）

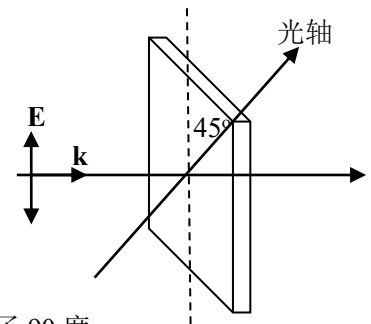
- A. $2j\mathbf{x}_0 - 2\mathbf{y}_0$ B. $-2j\mathbf{x}_0 + 2\mathbf{y}_0$ C. $2\mathbf{x}_0 + 2j\mathbf{y}_0$ D. $2\mathbf{x}_0 - 2j\mathbf{y}_0$

8. 如图所示，一真空波长为 λ_0 的线极化平面波以光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45 度。

已知各向异性介质的 o 光折射率为 n_o ，e 光折射率为 n_e ， $n_o > n_e$ ，

介质厚度 $d = \frac{\lambda_0}{2(n_o - n_e)}$ ，则出射的电磁波为（ D ）

- A. 圆极化波 B. 线极化波，极化方向旋转了 45 度
C. 线极化波，极化方向不变 D. 线极化波，极化方向旋转了 90 度



9. 相速是电磁波相位点的运动速度。群速是信号包络运动的速度，也是电磁能流运动的速度。同轴线中传播的 TEM 模，不考虑材料色散的情况下，其相速度和群速度的关系为（ C ）

- A. 相速大于群速 B. 相速小于群速 C. 相速等于群速 D. 不一定

10. 以下关于均匀平面波的描述错误的是（ A ）

- A. 在均匀介质中传播的平面波都是均匀平面波 B. 均匀平面波是 TEM 波
C. 电场和磁场在空间相互垂直且与电磁波传播方向成右手螺旋关系
D. 在与波传播方向垂直的无限大平面内，电场（磁场）的方向、振幅和相位都相同

二、（15 分）兆赫频率电磁波可用于探测冰层厚度，一个沿 y 方向极化的线极化波在冰层中传输，取 +z 轴方向为传播方向。已知冰的媒质参数为 $\epsilon_r = 3.2, \mu_r = 1, \sigma = 10^{-6} \text{ S/m}$ ，问

- (1)（5 分）频率在 1MHz 的电磁波在冰层中的穿透深度？
(2)（5 分）电磁波在该损耗媒质中传输几米后，波的相位改变 90°；
(3)（5 分）在 $z=0$ 处的电场 $E_y = 100 \cos(2\pi \times 10^6 t) \text{ V/m}$ ，求 $z=1\text{km}$ 处磁场的瞬时表达式

解：(1)、 $\frac{\sigma}{\omega\epsilon} = \frac{10^{-6}}{2\pi \times 10^6 \times 3.2 \times 8.854 \times 10^{-12}} \ll 1$ ，

$$d_p = \frac{2}{\sigma} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} = \frac{2 \times \sqrt{3.2}}{10^{-6} \times 120\pi} = 9.5(\text{km}), k_i = \frac{1}{d_p} = 0.11 \times 10^{-3}$$

$$k_r = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \sqrt{3.2}k_0 = 0.0375$$

$$(2) \quad k_r d = \sqrt{3.2} \frac{2\pi \times 10^6}{3 \times 10^8} d = \frac{\pi}{2},$$

$$d = 41.87(m)$$

$$(3) \quad \text{电场的瞬时表达式为 } E_y(z, t) = 100e^{-0.11 \times 10^{-3}z} \cos(2\pi \times 10^6 t - 0.0375z)$$

故在 $z = 1\text{km}$ 处, 电场的瞬时表达式为

$$E_y(1000, t) = 100e^{-0.11} \cos(2\pi \times 10^6 t - 37.5) \text{ V/m}$$

$$\varepsilon = \varepsilon - j \frac{\sigma}{\omega} = 3.2 \times 8.854 \times 10^{-12} - j \frac{10^{-6}}{2\pi \times 10^6} = 2.833 \times 10^{-11} - j1.59833 \times 10^{-13}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{2.833 \times 10^{-11} - j1.59833 \times 10^{-13}}} = 210.6e^{j0.0028}$$

$$H_x(1000, t) = -\frac{100e^{-0.11}}{210.6} \cos(2\pi \times 10^6 t - 37.5 - 0.0028)$$

$$= -0.4254 \cos(2\pi \times 10^6 t - 37.5028)$$

三、(25 分) 已知自由空间中均匀平面波的磁场强度为:

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = (1.5\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0 + \mathbf{z}_0) \cos[\omega t - \pi(-x + y + 0.5z)] \text{ A/m}$$

试求: (1) (12 分) 波的传播方向 $\mathbf{k}$ 、波长、相速、频率; (2) (6 分) 与 $\mathbf{H}$ 相伴的电场的

复数表达式 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 和瞬时表达式 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$; (3) (3 分) 波的极化状态; (4) (4 分) 时间平均

坡印亭矢量 $\langle \mathbf{S}(\mathbf{r}, t) \rangle$;

$$\text{解: (1) } \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = -\pi x + \pi y + 0.5\pi z$$

$$\text{故波矢 } \mathbf{k} = -\pi\mathbf{x}_0 + \pi\mathbf{y}_0 + 0.5\pi\mathbf{z}_0; \quad k = \pi\sqrt{(-1)^2 + 1 + (0.5)^2} = 1.5\pi$$

$$\text{波的传播方向: } \mathbf{\kappa} = \frac{\mathbf{k}}{k} = -\frac{2}{3}\mathbf{x}_0 + \frac{2}{3}\mathbf{y}_0 + \frac{1}{3}\mathbf{z}_0$$

$$\text{波长: } \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{4}{3} \text{ (m)}$$

$$\text{相速: } v = c = 3 \times 10^8 \text{ (m/s)}$$

$$\text{频率: } f = \frac{c}{\lambda} = 2.25 \times 10^8 \text{ (Hz)}$$

$$(2) \quad \mathbf{H}(\mathbf{r}) = (1.5\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0 + \mathbf{z}_0)e^{-j\pi(-x+y+0.5z)}$$

$$E(\mathbf{r}) = \eta_0(\mathbf{H}_0 \times \mathbf{\kappa})$$

$$= 120\pi[(1.5\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0 + \mathbf{z}_0) \times (-\frac{2}{3}\mathbf{x}_0 + \frac{2}{3}\mathbf{y}_0 + \frac{1}{3}\mathbf{z}_0)]e^{-j\pi(-x+y+0.5z)}$$

$$= 120\pi(-\frac{1}{3}\mathbf{x}_0 - \frac{7}{6}\mathbf{y}_0 + \frac{5}{3}\mathbf{z}_0)e^{-j\pi(-x+y+0.5z)}$$

$$= (-40\pi\mathbf{x}_0 - 140\pi\mathbf{y}_0 + 200\pi\mathbf{z}_0)e^{-j\pi(-x+y+0.5z)}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = (-40\pi\mathbf{x}_0 - 140\pi\mathbf{y}_0 + 200\pi\mathbf{z}_0) \cos[2\pi \times 2.25 \times 10^8 t - \pi(-x + y + 0.5z)]$$

(3) 线极化

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*]$$

$$\begin{aligned} (4) &= \frac{1}{2} (-40\pi \mathbf{x}_0 - 140\pi \mathbf{y}_0 + 200\pi \mathbf{z}_0) \times \left(-\frac{2}{3} \mathbf{x}_0 + \frac{2}{3} \mathbf{y}_0 + \frac{1}{3} \mathbf{z}_0 \right) (\text{W/m}^2) \\ &= 170\pi (-\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0 + 0.5\mathbf{z}_0) \end{aligned}$$

四、(20 分)均匀平面波从空气中垂直入射到介质板上 ($\varepsilon_{r2} = 2.25, \mu_{r2} = 1, \sigma_2 = 0$)，试问

- 1) (5 分) 介质板的厚度为多少时，可使频率为 3GHz 的电磁波在介质板面没有反射；
- 2) (5 分) 当频率为 3.75GHz 的时候，反射增加多少？入射波能量被反射的百分比？
- 3) (5 分) 计算 (2) 情况时空气中的驻波比？
- 4) (5 分) 要使得 3.75GHz 的电磁波垂直入射到介质板面是没有反射，介质板厚度不变，需选用相对介电常数为多少的介质板？

解：(1) 上述问题可等效为三层介质中波的传输问题，其传输线等效电路为

要使得介质板面没有反射：

$$\begin{aligned} Z_{in} &= Z_2 \frac{Z_3 + jZ_2 \tan k_2 d}{Z_2 + jZ_3 \tan k_2 d} \\ &= Z_2 \frac{Z_0 + jZ_2 \tan k_2 d}{Z_2 + jZ_0 \tan k_2 d} \\ &= Z_0 \end{aligned}$$

$$Z_1 = Z_3 = Z_0, Z_2 = \frac{Z_0}{\sqrt{2.25}} = \frac{2}{3} Z_0,$$

$$k_1 = k_3 = k_0, k_2 = \sqrt{2.25} k_0 = 1.5 k_0$$

$$k_2 d = \pi, d = \frac{\lambda_2}{2} = \frac{1}{30} (\text{m})$$

$$(2) \text{ 但 } f = 3.75 \text{GHz}, k_2 d = 1.5 k_0 d = 1.5 \frac{2\pi \times 3.75 \times 10^9}{3 \times 10^8} \times \frac{1}{30} = 1.25\pi (\text{rad})$$

$$Z_2 = \frac{Z_0}{\sqrt{2.25}} = \frac{2}{3} Z_0$$

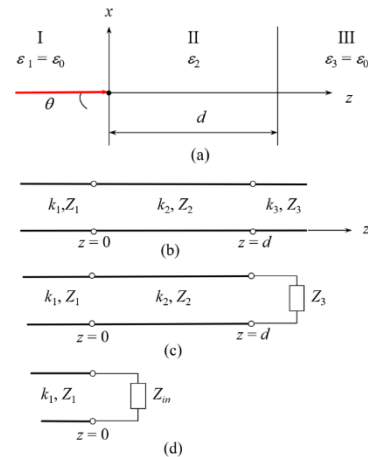
$$Z_{in} = Z_2 \frac{Z_0 + jZ_2 \tan k_2 d}{Z_2 + jZ_0 \tan k_2 d} = \frac{6+j4}{6+j9} Z_0 = (0.6154-j0.2564)Z_0$$

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} = -\frac{5j}{12 + j13} = -0.2077 - 0.1917j$$

$$|\Gamma| = 0.2826$$

反射增加了 0.2826。

$$\text{反射波能量为 } |\Gamma|^2 = 0.0799$$



$$(3) \quad \rho = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} = 1.79 = 1.79$$

(4) 要使得介质板面在 3.75GHz 时没有反射，要求 $k_2^g d = \pi$ ，

由 (3) 可知， $k_2 d = 1.25\pi$

$$\frac{k_2^g d}{k_2 d} = \frac{\sqrt{\epsilon_{r2}^g} k_0 d}{\sqrt{2.25} k_0 d} = \frac{\pi}{1.25\pi}$$

$$\frac{\sqrt{\epsilon_{r2}^g}}{1.5} = \frac{1}{1.25}, \epsilon_{r2}^g = 1.44$$

四、(20 分) 一特征阻抗 $Z_0 = 50\Omega$ 的无耗传输线终端接负载阻抗 Z_L 时，沿线电压呈行驻波分布，相邻波节与波腹点之间的距离为 1cm，靠近终端的第一个电压波节点离终端为 0.5cm，电压驻波比为 1.5，用圆图求：

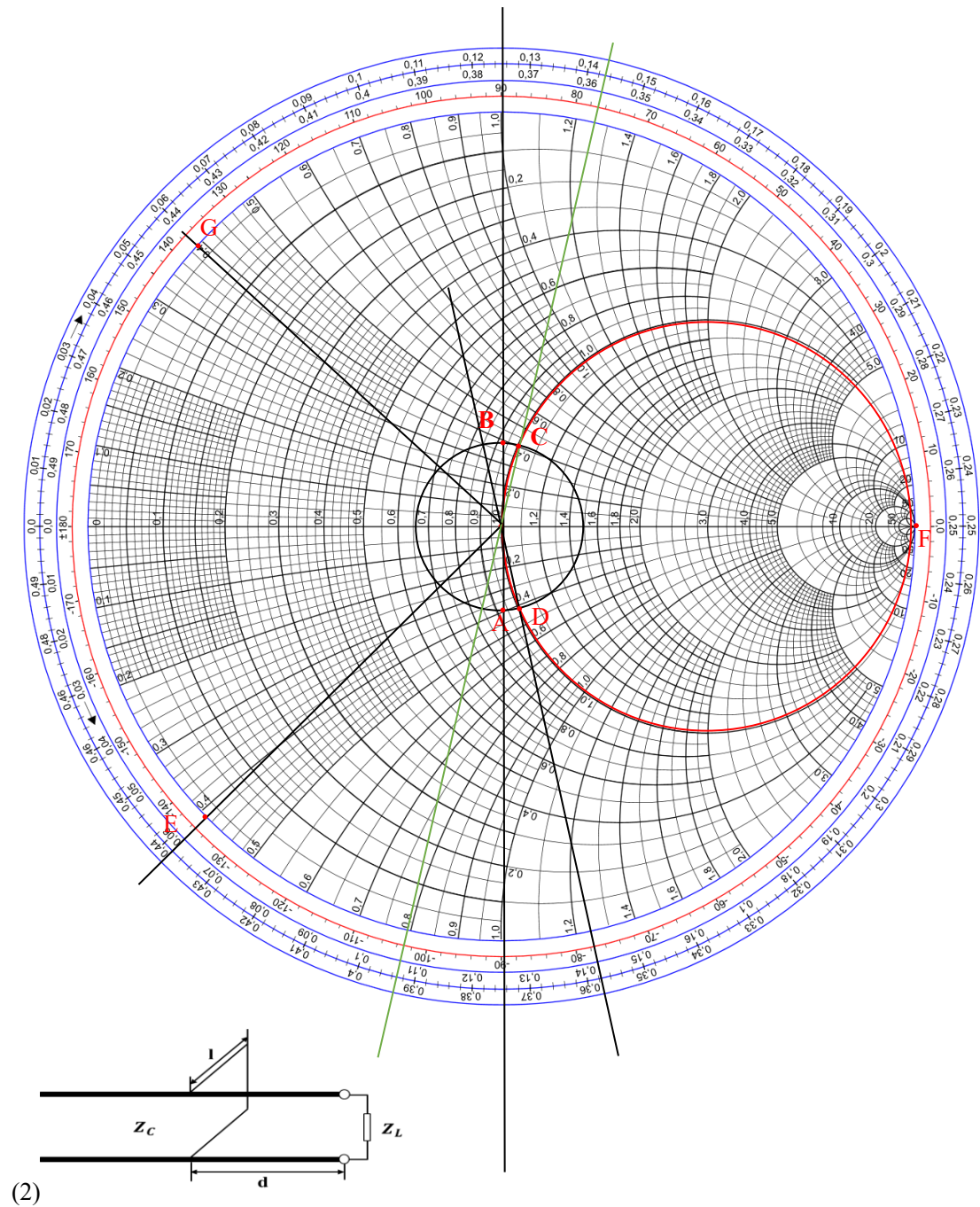
(1) (10 分) 终端负载阻抗；

(2) (10 分) 如用可移动单可变电纳匹配器进行阻抗匹配，求可变电纳匹配器到负载 Z_L 的距离 d ，以及并联短路支线长度 l 。

解：(1) $\rho = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} = 1.5, |\Gamma| = 0.2$ ，相邻波腹和波节点距离为 1cm，即 $\lambda = 4\text{cm}$ ，靠近终

端的第一个电压波节点离终端为 0.5cm，即 $\lambda/8$ ，对应圆图反射系数为 $0.2e^{-j\frac{\pi}{2}}$ ，即点 A，

读出归一化阻抗为 $0.9231 - 0.3846i$ ， $Z_L = (0.9231 - 0.3846i) \times 50 = 46.1538 - 19.2308i$



负载归一化阻抗为 A 点，导纳为 B 点，通过 d 长度传输线转到 $g=1$ 的圆，有两个焦点，C 和 D。

C 点： $d1 = 0.0168\lambda$ ，该点导纳为 $1+0.41j$ ，短路支路引入的导纳为 $-0.41j$ ，对应图中 E 点，

短路点在 F 点，则并联短路支路为 $l1 = 0.188\lambda$

D 点： $d2 = 0.25 - 0.0168 = 0.2332\lambda$ ，该点导纳为 $1-0.41j$ ，短路支路引入的导纳为 $0.41j$ ，对应图中 G 点，则并联短路支路为 $l2 = 0.312\lambda$